

Esame di Architettura degli Elaboratori

Docente: *Prof.ssa Valentina Ciriani*

Formulario

Somma	Prodotto	Legge
$X + 0 = X$	$X \cdot 1 = X$	Elemento neutro
$X + 1 = 1$	$X \cdot 0 = 0$	Elemento nullo
$X + X = X$	$X \cdot X = X$	Idempotenza
$X + \bar{X} = 1$	$X \cdot \bar{X} = 0$	Inverso
$X + Y = Y + X$	$X \cdot Y = Y \cdot X$	Commutatività
$X + (Y + Z) = (X + Y) + Z$	$X \cdot (Y \cdot Z) = (X \cdot Y) \cdot Z$	Associatività
$X \cdot (Y + Z) = X \cdot Y + X \cdot Z$	$X + (Y \cdot Z) = (X + Y) \cdot (X + Z)$	Distributività
$X \cdot (X + Y) = X$	$X + (X \cdot Y) = X$	Assorbimento
$\overline{(X + Y)} = \bar{X} \cdot \bar{Y}$	$\overline{(X \cdot Y)} = \bar{X} + \bar{Y}$	De Morgan
$\overline{\bar{X}} = X$		Doppia negazione

Standard IEEE 754	dimensione esponente	dimensione mantissa	polarizzazione
singola precisione	8	23	127
doppia precisione	11	52	1023

Istruzione MIPS	Op	Func
add	000000	100000
sub	000000	100010
and	000000	100100
or	000000	100101
slt	000000	101010
lw	100011	
sw	101011	
beq	000100	
j	000010	

Registri MIPS	Numero
\$zero	0
\$t0 - \$t7	8 - 15
\$s0 - \$s7	16 - 23
\$t8, \$t9	24, 25

Istruzione	ALUOp	Operazione ALU	Codice controllo ALU
lettura o scrittura in memoria	00	AND bit a bit	0000
salto condizionato	01	OR bit a bit	0001
di tipo R	10	somma	0010
		sottrazione	0110
		set less than	0111